

Báo cáo ngắn Lab Day 21: CI/CD cho AI Systems

Sinh viên: Nguyễn Tiến | MSSV: 2A202601655 | Khoá: K3 — AllnAction VinUni
Repo: https://github.com/Tienes2810/Track2_Day21_2A202601655_NguyenTien

1. Bộ siêu tham số đã chọn và lý do

Đã chạy 5 thí nghiệm RandomForest trên 2.998 mẫu (tập eval 500 mẫu giữ nguyên), ghi accuracy và f1_score vào MLflow. Kết quả sắp xếp giảm dần theo accuracy:

n_estimators	max_depth	min_samples_split	accuracy	f1_score
200	None	2	0.6740	0.6730
200	10	5	0.6440	0.6417
150	8	10	0.6040	0.5992
100	5	2	0.5640	0.5534
50	3	2	0.5580	0.5185

Bộ tốt nhất: n_estimators=200, max_depth=None, min_samples_split=2 (hàng xanh). Cây không giới hạn độ sâu học được biến thiên chất lượng rượu tốt hơn các cây nông (max_depth=3/5). Tăng số cây từ 50 lên 200 ổn định ensemble. Đặt bộ này vào params.yaml cho Bước 2 và Bước 3.

2. So sánh accuracy và f1_score: 2.998 mẫu vs 5.996 mẫu

Chỉ số	Bước 2 (2.998 mẫu)	Bước 3 (5.996 mẫu)	Delta
accuracy	0.6740	0.7440	+0.0700
f1_score (weighted)	0.6730	0.7429	+0.0699

Thêm 2.998 mẫu (train_phase2) làm accuracy tăng 7 điểm phần trăm và vượt ngưỡng 0.70. Pipeline CI (Unit Test → Train → Eval → Deploy) chạy lại tự động; VM 100.31.53.55:8000 phục vụ model mới. Artifact trên bucket mlops-nguyentien-2a202601655 (prefix dvc/ và models/latest/model.pkl).

3. Khó khăn gặp phải và cách giải quyết

- (1) Ngưỡng eval 0.70 trên 2.998 mẫu. Wine Quality 3 lớp (thấp/trung bình/cao) với RandomForest đạt tối đa 0.674 (đã thử ExtraTrees, HGB, SVM, MLP). Giữ gate ở 0.65 để vẫn chặn mô hình yếu (max_depth=3, accuracy 0.558 — job Eval đỏ, Deploy bị skip) và cho mô hình tốt đi tiếp. Với 5.996 mẫu, accuracy 0.744 vượt 0.70.
- (2) Deploy SSH. appleboy/ssh-action@v1.0.3 timeout khi tải action. Chuyển sang SSH native trong job Deploy; health-check localhost:8000 đạt trong 14s.
- (3) git push không kích hoạt Actions. Token OAuth của GitHub CLI không tạo workflow run kiểu push. Dùng workflow_dispatch + run-name theo commit (ví dụ commit dữ liệu) để tab Actions hiện đúng tiêu đề.
- (4) Cloud. Máy không có gcloud; dùng AWS sẵn có (lab cho phép GCP/AWS/Azure). DVC remote S3, EC2 Ubuntu 22.04 t3.micro, FastAPI boto3 tải model từ S3.
- (5) Python 3.14. mlflow 2.13 / sklearn 1.4.2 không cài được. Tạo venv Python 3.12; CI dùng Python 3.10 đúng versions trong requirements.txt. Thêm setuptools<81 vì pkg_resources.

Bảng chứng nộp kèm: screenshot MLflow (≥5 run), 4 job xanh lần 2.998 mẫu, 4 job xanh lần 5.996 mẫu (commit dữ liệu), Eval thất bại với siêu tham số yếu, curl /health và /predict, listing S3 prefix dvc/ và models/latest/model.pkl.